

Сценарий ведущего • поИИграем?

25 минут · 1 минута вводной · 12 минут робот · 12 минут город

1. До группы: готовность и начало

Ведущему. 25 минут: 0:00–1:00 вводная, 1:00–13:00 робот, 13:00–25:00 город. Отсчёт ведёт ведущий; обязательного таймера в играх нет. Метки «Сказать», «Сделать», «Спросить» отделяют реплики от действий.

Подготовить до прихода детей

Сделать. Откройте приложение на каждом компьютере и презентацию на экране ведущего. Рабочие мониторы — 27 дюймов, Full HD или QHD; масштаб браузера 100%. Убедитесь, что карты, кнопки и числовые показания читаются. Проверьте мышь и возможность закрывать диалоги кнопкой «Закрыть X».

Сделать. Нажмите «Сбросить все задания». Проверьте общий результат 0/100, работа без переданного опыта и начало первой партии. Для нового участника нужен именно полный сброс: «Новая партия» внутри игры сохраняет рекорд. Заранее договоритесь, играет один ребёнок или пара; у пары решения обсуждаются вместе.

Ведущему. Не показывайте готовые маршруты, выгодные заказы или последовательность улучшений. Демонстрационный браузер держите отдельно от детских попыток. Показывайте управление, оставляя выбор детям.

Короткий старт

Сказать. «Здесь можно экспериментировать и ошибаться. Ваша задача — объяснять решения показаниями на экране. Я помогу разобраться с управлением; маршрут, заказы и изменения города выбираете вы». Затем начните отсчёт и покажите шесть слайдов.

Спросить. «Если прогноз не совпадёт с результатом, что нам полезнее: сразу начать заново или разобраться, где возникло расхождение?» Выслушайте один короткий ответ; подробное обсуждение продолжится после первых опытов.

Ведущему. Условия для участников одинаковые. До 100 баллов: 50 за работа и 50 за город. Во время поездки вкладку не закрывать.

2. Вводная: шесть слайдов за одну минуту

0:00–1:00. Переключайте слайды каждые десять секунд. Речь ниже — около ста слов. Подписи схем поддерживают объяснение; читать их все не нужно.

Слайд 1 • ИИ: прогнозы и решения

Сказать. «Искусственный интеллект помогает делать прогнозы и выбирать действия. Машинное обучение — один из способов создавать такие системы».

Слайд 2 • Откуда берутся данные

Сказать. «Для обучения нужны данные. Робот измеряет покрытие, состояние колёс, расход и результат проезда. Опыт нужно передать модели».

Слайд 3 • Обучение с учителем

Сказать. «При обучении с учителем у примеров известен результат. Здесь его дают измерения после поездки».

Слайд 4 • Обучение без учителя

Сказать. «Обучение без учителя ищет похожие группы в данных, например типы поездок».

Слайд 5 • Обучение с подкреплением

Сказать. «При обучении с подкреплением агент пробует действия и получает награду за результат».

Слайд 6 • Проверяем в новых условиях

Сказать. «Модель проверяют в новых условиях. Робот сравнивает прогноз с фактом; город показывает взаимодействие агентов. Сравниваем решения при одинаковом старте».

Ведущему. Для ведущего: поиск групп и обучение с подкреплением показаны как другие методы. В этих двух интерактивах они не реализованы. Звёзды оценивают действия участника; робот не обучается на звёздах. В городе действует готовая агентная модель по заданным правилам.

Сделать. После шестого слайда откройте приложение: вкладка «Робот-спасатель». Продолжайте объяснение рядом с настоящими кнопками.

3. Робот: самостоятельно собрать и передать опыт

1:00–5:00. Помогите освоить эксперимент. Покрытия и порядок дорог выбирает ребёнок. Пусть проверит собственную догадку и сравнит прогноз с измерениями.

Сказать. «На полигоне маршрут выбираете вы. На доставке путь выберет робот по своим знаниям. Нажмите “Полигон · ты за рулём”. Числа на дорогах показывают длину, свойства покрытия открываются нажатием на дорогу или её название».

Сделать. Покажите, где находятся названия покрытий, батарея и состояние колёс. Откройте описание любого покрытия по выбору ребёнка, прочитайте его численные показания и пределы. Закройте карточку; не объявляйте заранее результат сочетания покрытий.

Спросить. «Что хотите узнать этим опытом? Что будете сравнивать: расход, состояние колёс или возможность проезда? Какого результата ожидаете и почему?»

Сказать. «Выбирайте соседние кружки, начиная с базы. Путь опыта — не больше шести дорог. На полигоне 36 заряда и два опыта перед каждым выездом. Ищите измерение, которое проверяет вашу догадку».

Сделать. Когда ребёнок построил путь, попросите его назвать ожидание и нажать «Провести опыт · осталось 2». Во время поездки обращайтесь на показания. Не нажимайте «Остановить опыт» ради остановки объяснения: остановка завершает и расходует опыт.

Спросить. «Что изменилось после проезда? Совпало ли ожидаемое с фактическим? На каком участке впервые заметили расхождение?»

Сделать. После поездки при необходимости откройте «Журнал опыта» и строку «Измерения». Затем ребёнок нажимает «Передать опыт роботу». Покажите изменение числа примеров в «Память ИИ» и сообщение об обучении.

Сказать. «Пока вы не передали опыт, робот не использует новые измерения. Теперь он ищет правила, которые согласуются с ними. Одного примера иногда недостаточно: несколько объяснений могут подходить одновременно».

Ведущему. Вторым опытом ребёнок выбирает сам. Можно спросить, какое измерение позволит различить оставшиеся объяснения. Не диктуйте маршрут и не раскрывайте скрытые эффекты. Неудачная поездка тоже даёт полезные измерения.

4. Робот: доверить доставку модели и проверить результат

5:00–12:30. Дети проходят три района в собственном темпе. Оставшееся время используйте для следующих выездов и объяснения ошибок. Выигрышную стратегию не демонстрируйте.

Сказать. «Перейдите в “Заказы · ИИ за рулём”. В отсеке три места, заказы занимают одно или два. Все сразу не поместятся. Выберите груз и посмотрите, какой путь робот предложил, включая возвращение на базу».

Сделать. Покажите карточки заказов, грузовой отсек, прогноз расхода и батарею. Дайте ребёнку изменить выбранный набор и сравнить результат на карте. Заказы выбирает ребёнок; доставочный маршрут вручную не рисуется.

Спросить. «Почему выбрали этот набор? Хватает ли прогнозируемого заряда на весь путь? Какие части прогноза уже подтверждены опытом, а где ещё остаются предположения?»

Сказать. «Если решение готово, нажмите “Доставить и вернуться”. Звёзды получаете, когда выполнены все выбранные доставки и робот вернулся на базу. Прогноз может ошибиться; проверим его поездкой».

Сделать. Дождитесь завершения выезда. Сравните «Ожидал на путь» и «Потратил по факту». При расхождении прочитайте пояснение и откройте «Журнал опыта». Не обновляйте страницу и не переключайте вкладку приложения во время поездки.

Спросить. «Где ожидание разошлось с измерением? Что робот знал до старта? Какой новый пример теперь поможет уточнить его знания?»

Сделать. При желании ребёнок передаёт измерения доставки кнопкой «Передать опыт роботу». Затем нажимает «Следующий район →». Полученное обучение сохраняется между районами. Перед новым выездом доступны ещё два опыта на полигоне.

Сказать. «В партии три выезда. Сравниваем прежде всего звёзды — максимум 17. При одинаковых звёздах сравниваем суммарный запас заряда успешных выездов. Скорость на результат не влияет».

12:30–13:00 • переход

Сказать. «Через полминуты переходим к городу. Сейчас не запускайте новую поездку; дождитесь окончания текущей. Сохраните, что выяснили о прогнозах робота».

Ведущему. Дайте текущей поездке закончиться: переключение на город прерывает её и расходует попытку. Зафиксируйте результат робота, затем нажмите «Живой город».

5. Город: проверить причину и прожить три раунда

13:00–25:00. Ориентир ведущего: до 14:00 освоить управление; до 17:00 первый раунд; до 20:00 второй; до 23:30 третий; последние полторы минуты — обсуждение. Темп подстраивается под детей.

Сделать. Для нейтрального инструктажа закройте автоматическое обучение кнопкой «Пропустить x», затем нажмите «Начать игру →». Встроенный тур предлагает конкретный вариант «Утро»; при занятии с ведущим выбор настроек оставляйте ребёнку.

Сказать. «Здесь каждый житель — отдельный агент с семьёй, запасами и потребностями. Жители действуют по правилам. Вы меняете работу служб и исследуете последствия. Эта модель не обучается от ваших нажатий».

Сделать. Покажите описание текущего раунда, три условия звёзд, настройки и строку расходов. Откройте «Фонд · 200»: улучшения оплачиваются из фиксированного фонда, их содержание входит в расходы раунда. Доходы фонд не пополняют.

Сказать. «Звёзды идут по порядку: главная задача, остальные указанные службы, бюджет. Если главная задача не решена — ноль. Всего три раунда и до девяти звёзд. Улучшения можно вернуть и перераспределить между раундами; прошлые расходы не возвращаются».

Спросить. «Какую проблему предполагаете? Какая цифра подтвердит или опровергнет догадку? Какое изменение проверите сначала?»

Сделать. Ребёнок выбирает «Моя догадка», задаёт план и при необходимости улучшения. Затем нажимает «Опыт · 4 дня · осталось 2». Для осмотра используйте «Пауза» или нажмите на жителя; продолжение — «Продолжить опыт».

Сказать. «Опыт идёт на копии города, без зачётных звёзд и изменений настоящего города. Доступно два опыта перед раундом. Одинаковый план и улучшения из одинакового состояния дадут одинаковый результат опыта и зачёта».

Сделать. После опыта ребёнок открывает нужную цепочку: «Поездки на занятия», «Путь за продуктами» или «Путь за помощью». Сравните числа нуждавшихся, добравшихся и обслуженных. При необходимости выберите показанный день и откройте карточку конкретного жителя. После просмотра прошлого дня нажмите «К последнему показанному этапу».

Спросить. «На каком участке возникла потеря? Данные поддерживают вашу догадку? Что хотите изменить и какой результат ожидаете теперь?»

Сделать. Когда решение готово, ребёнок нажимает «Зачёт · 4 дня». План фиксируется на прогон. После результата прочитайте следующие условия и повторите самостоятельное исследование. Между раундами сохраняются запасы и состояние жителей. В третьем раунде посмотрите все четыре дня: последствия могут появиться позже.

6. Завершение и памятка ведущему

23:30–25:00 • обсудить результат

Сделать. Откройте «Журнал опытов» или «Все раунды». Зафиксируйте баллы до сброса. При равных городских баллах результат равный; объяснение дополнительных баллов не даёт.

Сказать. «Теперь назовите одно решение, которое изменили благодаря измерениям. У робота мы уточняли прогнозы по опыту; в городе проверяли последствия управления. Хорошее объяснение связывает выбор с наблюдаемым результатом».

Спросить. «Какая догадка не подтвердилась? Как отличили причину от последствий? Какой опыт провели бы следующим, если бы было больше времени?»

Если ребёнок затрудняется

Сказать. «Покажи, что уже проверил, чего ожидал и что получилось. Какая цифра вызывает вопрос?» Помогите найти описание, журнал или карточку. После этого верните выбор ребёнку; не называйте “правильный” следующий маршрут или проект.

Технические правила

- Город: «Пауза», переход к роботу и перезагрузка сохраняют текущий этап прогона. Продолжение — «Продолжить опыт» или «Продолжить прогон». Исползованный опыт остаётся исползованным; план во время прогона менять нельзя.
- Робот: «Остановить опыт», «Прервать выезд», смена вкладки приложения и перезагрузка завершают поездку с прерыванием. Попытка расходует; уже полученные измерения сохраняются. Прерванная доставка звёзд не даёт.
- Новая партия внутри игры сохраняет рекорд участника. Перед следующей группой нажмите «Сбросить все задания» и проверьте 0/100. Закрытие вкладки не используйте вместо сброса.

FAQ для ведущего • отвечать по запросу после опыта

Ведущему. Где здесь ИИ? Робот хранит переданные измерения и выбирает правила, согласующиеся с ними. По прогнозу расхода, состояния колёс и проезда он самостоятельно ищет маршрут. Это небольшой учебный алгоритм, а не нейросеть или чат-бот.

Ведущему. Что именно обучает ребёнка? Выбирает, какие поездки измерить и когда передать полученные результаты модели. Ручного назначения “правильной” метки нет. Недостаточные примеры оставляют неоднозначность; поэтому прогноз может ошибаться в новых условиях.

Ведущему. Почему путь после обучения не изменился? Новый опыт может подтвердить прежний прогноз или уточнить расход без смены маршрута. Сравните числа и память, не обещайте обязательную новую траекторию.

Ведущему. Обучается ли город? Жители действуют по заданным правилам агентной симуляции. Поиск групп и обучение с подкреплением показаны во вводной; здесь они не реализованы. Звёзды оценивают участника.